

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Операционные системы»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №9

«Реализация RPC программы»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250



(подпись)

Проверил:

Ханов Артур Рафаэлевич, преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025г.

Содержание

Усложнённый вариант.....	3
--------------------------	---

Усложнённый вариант

Создадим простой сервис «Удалённый калькулятор», который будет складывать два числа только в том случае, если клиент прошёл проверку подлинности.

Сначала установим нужные пакеты:

```
sudo pacman -S rpcbind libtirpc rpcsvc-proto
```

Создадим файл определения протокола:

calc.x:

```
/* calc.x */
struct numbers {
    int a;
    int b;
};

program CALC_PROG {
    version CALC_VERS {
        int ADD(numbers) = 1;
    } = 1;
} = 0x23456789;
```

Теперь сгенерируем заготовки:

```
rpcgen -C calc.x
```

В сервере добавим проверку аутентификации. Будем проверять, что клиент использует AUTH_SYS:

calc_server.c:

```
#include "calc.h"
#include <rpc/rpc.h>
#include <stdio.h>

int *
add_1_svc(numbers *argp, struct svc_req *rqstp)
{
    static int result;

    printf("Запрос от клиента...\n");

    if (rqstp->rq_cred.oa_flavor != AUTH_SYS && rqstp->rq_cred.oa_flavor
!= AUTH_UNIX) {
        svcerr_weakauth(rqstp->rq_xprt);
        return NULL;
    }

    struct authunix_parms *aup = (struct authunix_parms *)rqstp-
>rq_clntcred;
    if (aup != NULL) {
        printf("Аутентификация пройдена. UID: %d, Host: %s\n", aup-
>aup_uid, aup->aup_machname);
    }

    result = argp->a + argp->b;
    printf("Сложение: %d + %d = %d\n", argp->a, argp->b, result);

    return &result;
}
```

Клиент должен явно создать дескриптор аутентификации и прикрепить его к запросу:

calc_client.c:

```
#include "calc.h"
#include <stdio.h>
#include <rpc/rpc.h>
#include <stdlib.h>

void calc_prog_1(char *host, int a, int b) {
    CLIENT *clnt;
    int *result_1;
    numbers add_1_arg;

    clnt = clnt_create(host, CALC_PROG, CALC_VERS, "udp");
    if (clnt == NULL) {
        clnt_pcreateerror(host);
        exit(1);
    }

    clnt->cl_auth = authunix_create_default();

    add_1_arg.a = a;
    add_1_arg.b = b;

    result_1 = add_1(&add_1_arg, clnt);

    if (result_1 == (int *)NULL) {
        clnt_perror(clnt, "Вызов не удался");
    } else {
        printf("Результат от сервера: %d\n", *result_1);
    }

    auth_destroy(clnt->cl_auth);
    clnt_destroy(clnt);
}

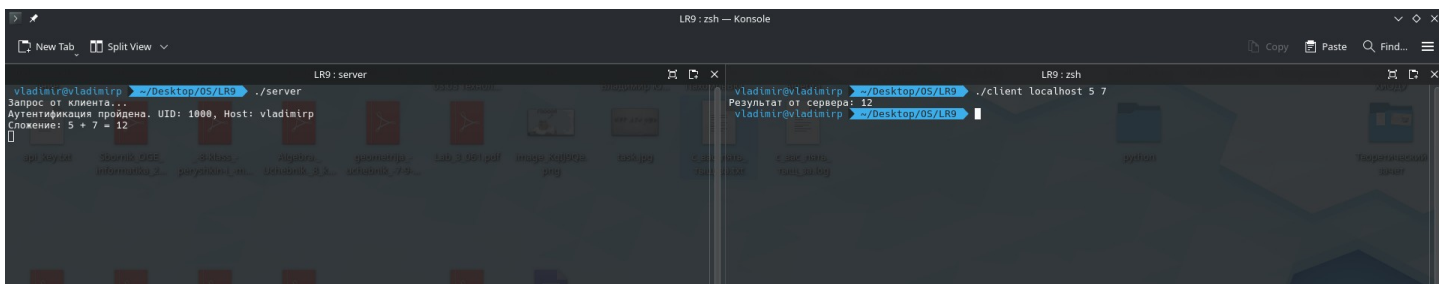
int main(int argc, char *argv[]) {
    char *host;
    if (argc < 4) {
        printf("Использование: %s <host> <num1> <num2>\n", argv[0]);
        exit(1);
    }
    host = argv[1];
    calc_prog_1(host, atoi(argv[2]), atoi(argv[3]));
    exit(0);
}
```

Скомпилируем:

```
gcc -I/usr/include/tirpc -c calc_xdr.c -o calc_xdr.o
gcc -I/usr/include/tirpc -c calc_clnt.c -o calc_clnt.o
gcc -I/usr/include/tirpc -c calc_svc.c -o calc_svc.o
gcc -I/usr/include/tirpc -c calc_client.c -o calc_client.o
gcc -I/usr/include/tirpc -c calc_server.c -o calc_server.o

gcc -o client calc_client.o calc_clnt.o calc_xdr.o -ltirpc
gcc -o server calc_server.o calc_svc.o calc_xdr.o -ltirpc
```

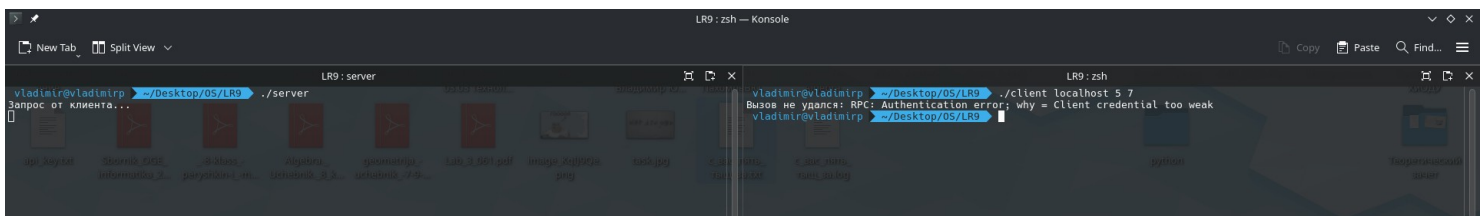
Далее запустим сервер `./server` и запустим клиента `./client localhost 5 7`



Мы видим сообщение об успешной аутентификации. Теперь попробуем закомментировать строку ниже в файле `calc_client.c`:

```
clnt->cl_auth = authunix_create_default();
```

Пересоберём и снова запустим сервер и клиента:



Как видим теперь появилась ошибка аутентификации. Это и есть демонстрация работы механизма защиты в RPC.